

Unidad Temática N° 6: Optoelectrónica

Dispositivos Electrónicos

Ing. Luis A. Guanuco



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

29 de octubre de 2025

Tabla de contenidos

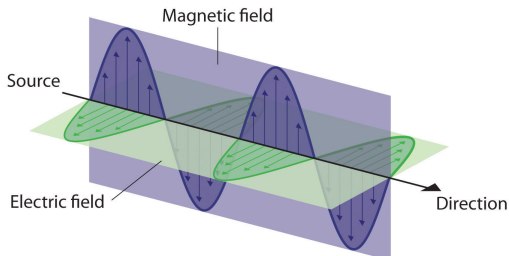
- 1 Fundamentos de la luz y óptica
- 2 Diodo Emisor de Luz (LED)
- 3 Optoacopladores y fotosensores
- 4 Pantallas LCD y OLED
- 5 Futuro de la tecnología LED

Sección 1

Fundamentos de la luz y óptica

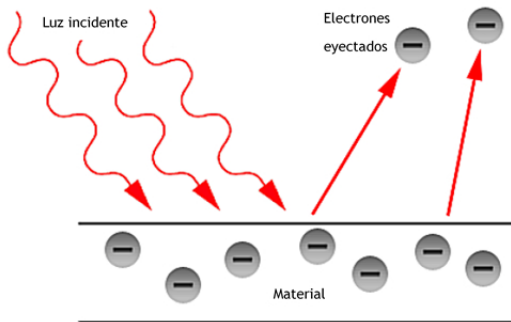
Un poco de historia: la naturaleza de la luz

- Antes de iniciar el siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidas por un objeto observado o emanaban de los ojos del observador.
- En 1801, Thomas Young dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Demostró que, bajo condiciones apropiadas, los rayos de luz se interfieren unos con otros.
- En 1873, Maxwell afirmó que la luz era una forma de onda electromagnética de alta frecuencia.



Un poco de historia: efecto fotoeléctrico

Aun cuando el modelo ondulatorio y la teoría clásica de electricidad y magnetismo podían explicar la mayoría de las propiedades de la luz, no pueden explicar el efecto fotoeléctrico: *cuando incide luz sobre una superficie metálica, a veces se expulsan electrones de la superficie.*

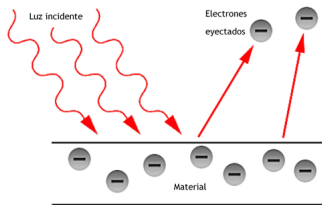


Un poco de historia: Einstein y el modelo de cuantización

En 1905, Einstein propuso una explicación del efecto fotoeléctrico. Aplicó un modelo de acuerdo con el concepto de cuantización desarrollado por Max Planck en 1900. El modelo de cuantización supone que la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas *fotones*; por tanto, se dice que la energía está cuantizada. La energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética:

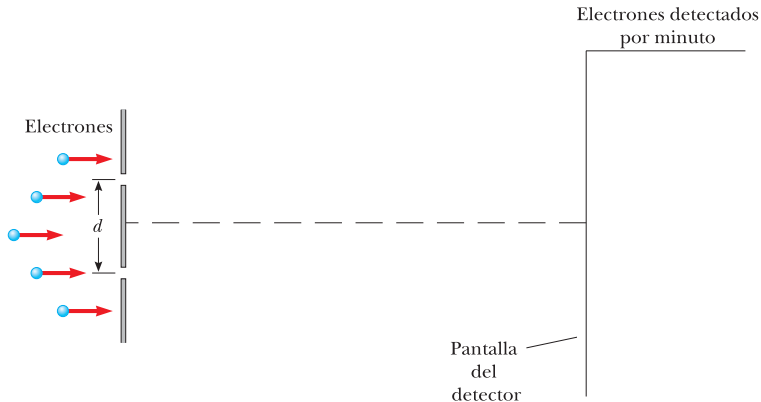
$$E = hf$$

donde la constante de proporcionalidad $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ es la constante de Planck.



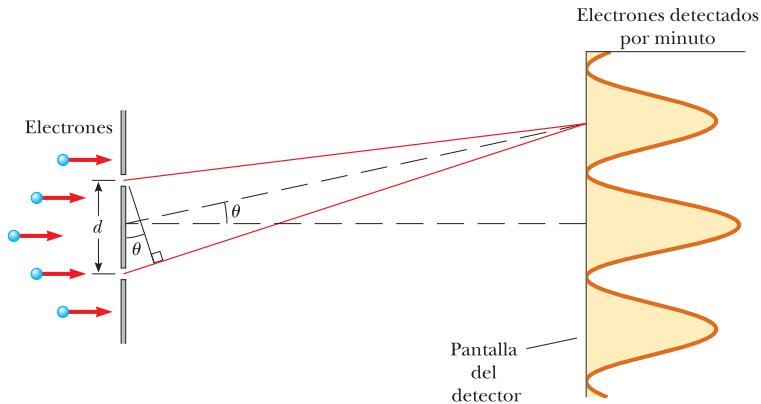
Un poco de historia: dualidad onda-partícula

Supongamos un haz paralelo de electrones monoenergéticos que incide sobre una rejilla doble. Lejos de las rejillas y a una distancia mucho mayor que d , que es la separación entre ellas, está ubicado un detector de electrones.



Un poco de historia: dualidad onda-partícula

Si la pantalla del detector reúne electrones durante un tiempo suficientemente largo, se halla un patrón de interferencia de ondas representativo respecto al conteo por cada minuto, es decir, a la probabilidad de llegada de los electrones.

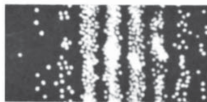


Un poco de historia: dualidad onda-partícula

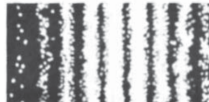
Un electrón interactúa con ambas rendijas simultáneamente. Si usted intenta determinar experimentalmente por cuál rendija pasa el electrón, el acto de medir destruye el patrón de interferencia. Es imposible determinar por cuál rendija pasa el electrón. En efecto, ¡sólo se puede decir que el electrón pasa a través de ambas rendijas! Los mismos argumentos aplican a fotones¹.



a) Después de 28 electrones.



b) Después de 1000 electrones.



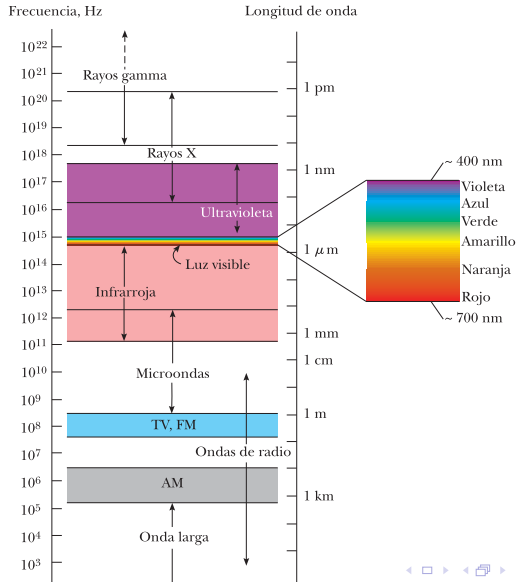
c) Después de 10 000 electrones.



d) Patrón de electrones de doble rejilla.

¹*Física para ciencias e ingeniería con Física Moderna. Vol. 2 (7ma. edición)* – Raymond A. Serway y John W. Jewett.

Espectro Electromagnético



Espectro Electromagnético

La luz visible es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano puede detectar. Sus diversas longitudes de onda, que corresponden a los diferentes colores, van desde el rojo ($\lambda \approx 7 \times 10^{-7}\text{m}$) hasta el violeta ($\lambda \approx 4 \times 10^{-7}\text{m}$).

Intervalo de λ (nm)	Color
400–430	Violeta
430–485	Azul
485–560	Verde
560–590	Amarillo
590–625	Naranja
625–700	Rojo

Tabla de contenidos

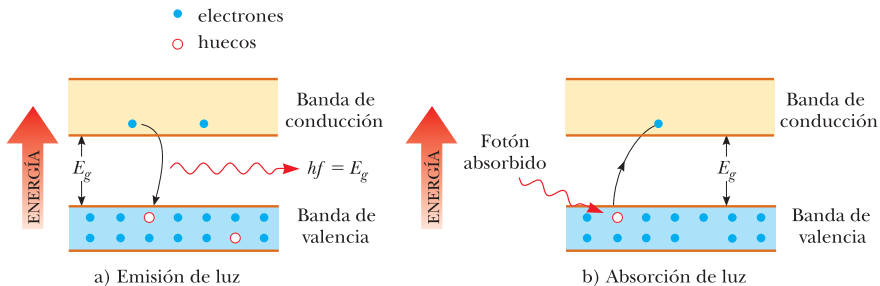
- 1 Fundamentos de la luz y óptica
- 2 Diodo Emisor de Luz (LED)**
- 3 Optoacopladores y fotosensores
- 4 Pantallas LCD y OLED
- 5 Futuro de la tecnología LED

Sección 2

Diodo Emisor de Luz (LED)

Diodo Emisor de Luz (LED)

La emisión y la absorción de luz en los semiconductores es semejante a la de los átomos gaseosos, excepto que en la explicación de los primeros se debe incorporar el concepto de bandas de energía en lugar de niveles discretos de energía en átomos individuales.



Diodo Emisor de Luz (LED)

El diodo emisor de luz es un diodo que emite luz visible o invisible (infrarroja) cuando se energiza. En cualquier unión $p-n$ polarizada en directa se da, dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión, una recombinación de huecos y electrones. Esta recombinación requiere que la energía procesada por los electrones libres se transforme en otro estado. En todas las uniones $p-n$ semiconductoras una parte de esta energía se libera en forma de calor y otra en forma de fotones.

Diodo Emisor de Luz (LED)

El diodo emisor de luz es un diodo que emite luz visible o invisible (infrarroja) cuando se energiza. En cualquier unión $p-n$ polarizada en directa se da, dentro de la estructura y principalmente cerca de la unión, una recombinación de huecos y electrones. Esta recombinación requiere que la energía procesada por los electrones libres se transforme en otro estado. En todas las uniones $p-n$ semiconductoras una parte de esta energía se libera en forma de calor y otra en forma de fotones.

Pregunta...

¿Los diodos visto hasta el momento podrían emitir luz?

Diodo Emisor de Luz (LED)

Pregunta...

¿Los diodos visto hasta el momento podrían emitir luz?

Respuesta

En diodos de Si y Ge el mayor porcentaje de la energía convertida durante la recombinación en la unión se disipa en forma de calor dentro de la estructura y la luz emitida es insignificante.

Los diodos contruidos de GaAs emiten luz en la zona infrarroja (invisible) durante el proceso de recombinación en la unión p - n .

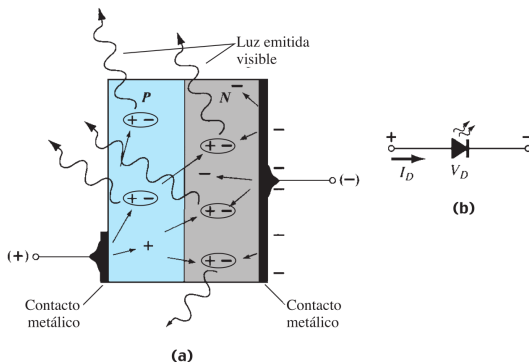
Diodo Emisor de Luz (LED)

Mediante otras combinaciones de elementos se puede generar una luz visible coherente. A continuación se proporciona una lista de semiconductores compuestos comunes y la luz que generan. Además comprende también el intervalo de potenciales de polarización en directa de cada uno.

Color	Construcción	Voltaje en directa (V)
Ámbar	AlInGaP	2.1
Azul	GaN	5.0
Verde	GaP	2.2
Naranja	GaAsP	2.0
Rojo	GaAsP	1.8
Blanco	GaN	4.1
Amarillo	AlInGaP	2.1

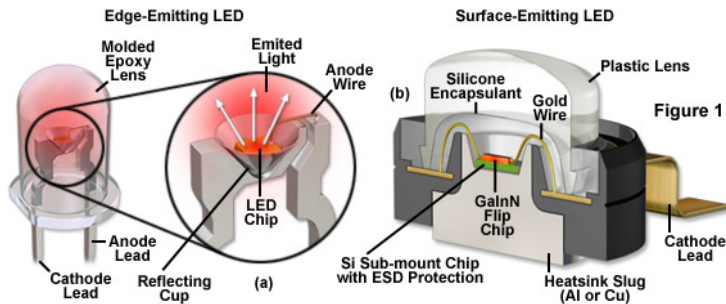
Diodo Emisor de Luz (LED)

La superficie metálica conductora externa conectada al material tipo p es más pequeña para permitir la salida del máximo de fotones de energía luminosa cuando el dispositivo se polariza en directa. Observe en la figura que la recombinación de los portadores inyectados producida por la unión polarizada en directa produce luz emitida en el sitio de la recombinación.



Diodo Emisor de Luz (LED)

La superficie metálica conductora externa conectada al material tipo p es más pequeña para permitir la salida del máximo de fotones de energía luminosa cuando el dispositivo se polariza en directa. Observe en la figura que la recombinación de los portadores inyectados producida por la unión polarizada en directa produce luz emitida en el sitio de la recombinación.



Diodo Emisor de Luz (LED)

Al igual que los diferentes sonidos tienen espectros de frecuencia diferentes, lo mismo es cierto para las diferentes emisiones de luz. En general, cuando hablamos de la respuesta de dispositivos electroluminiscentes, nos referimos a sus longitudes de onda y no a su frecuencia. Las dos cantidades están relacionadas por la siguiente ecuación:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Diodo Emisor de Luz (LED)

Al igual que los diferentes sonidos tienen espectros de frecuencia diferentes, lo mismo es cierto para las diferentes emisiones de luz. En general, cuando hablamos de la respuesta de dispositivos electroluminiscentes, nos referimos a sus longitudes de onda y no a su frecuencia. Las dos cantidades están relacionadas por la siguiente ecuación:

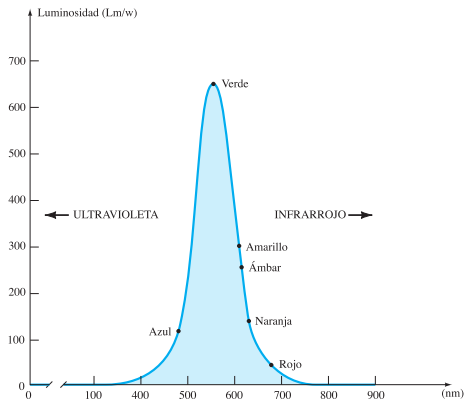
$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Ejercicio:

Determine la longitud de onda en el intervalo de frecuencia de la luz visible antes provisto.

Diodo Emisor de Luz (LED)

La respuesta del ojo humano promedio se extiende desde aproximadamente 350 nm hasta 800 nm con un valor pico cercano a 550 nm. Es interesante señalar que la respuesta pico (máxima) del ojo es al color verde, con el rojo y el azul en los extremos inferiores de la curva acampanada.



El diagrama ilustra la estructura de bandas de energía para tres tipos de materiales:

- Aislante:** Muestra una gran brecha de energía ($E_g > 5 \text{ eV}$) entre la Banda de valencia y la Banda de conducción. Los electrones en la banda de valencia están etiquetados como "Electrones de valencia para enlazar la estructura atómica". Una etiqueta indica que son "Incapaz de alcanzar el nivel de conducción".
- Semiconductor:** Muestra una brecha de energía moderada (E_g) entre la Banda de valencia y la Banda de conducción. Los electrones en la banda de valencia están etiquetados como "Electrones 'libres' para establecer la conducción". Se listan los valores de E_g para Ge (0.67 eV), Si (1.1 eV) y GaAs (1.43 eV).
- Conductor:** Muestra las bandas de valencia y conducción "sobrepuestas", lo que permite la conducción eléctrica.

Diodo Emisor de Luz (LED)

El efecto de esta diferencia en las brechas de energía se puede explicar hasta cierto grado teniendo en cuenta que mover un electrón de un nivel de energía discreto a otro requiere una cantidad específica de energía. La cantidad de energía implicada está dada por:

$$E_g = \frac{hc}{\lambda}$$

Si sustituimos el nivel de brecha de energía de 1.43 eV en la ecuación, obtenemos la siguiente longitud de onda:

$$1,43\text{eV} \left[\frac{1,6 \times 10^{-19} \text{J}}{1\text{eV}} \right] = 2,288 \times 10^{-19} \text{J}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E_g} = \frac{(6,626 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s})(3 \times 10^8 \text{m/s})}{2,288 \times 10^{-19} \text{J}}$$

$$\lambda = 869 \text{nm}$$

Diodo Emisor de Luz (LED)

Este valor ciertamente coloca al GaAs en la zona de longitud de onda utiliza por lo general en dispositivos infrarrojos. Para un material compuesto como el GaAsP con una brecha de 1.9 eV la longitud de onda resultante es de 654 nm, la cual se encuentra en el centro de la zona roja, lo que lo hace un semiconductor compuesto excelente para producir los LED.

Por consiguiente:

La longitud de onda y la frecuencia de la luz de un color específico están directamente relacionadas con la brecha de la banda de energía del material.

Hoja de especificaciones

Data Sheet For 5mm Super Bright Red LED – 5A3 Series Angle 15° Class: P

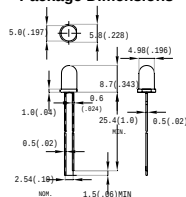
Features

- Standard T-1 Diameter Type Package.
- General Purpose Leads
- Reliable and Rugged

Absolute Maximum Ratings at Ta=25°C

Parameter	MAX.	Unit
Power Dissipation	50	mW
Peak Forward Current ($\leq 1/10$ Duty Cycle, 0.1ms Pulse Wide)	100	mA
Continuous Forward Current	20	mA
Derating Linear From 50°C	0.4	mA/°C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-40°C to +80°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +80°C	
Lead Soldering Temperature [4mm(.157") From Body]	260°C for 3 Seconds	

Package Dimensions



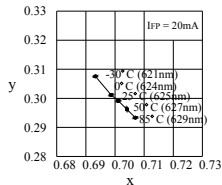
As the LED chip was in reverse polarity, which is different from normal LED, please check the polarity of the LED before production. And please be noted that BIGGER side of the LED is "+ve"

Electrical Optical Characteristics at Ta=25°C

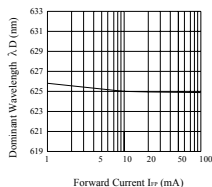
Part Number	Lens color	Source Color	Dominant Wavelength λ_d / nm $I_F = 20\text{mA}$ (Note 8)			Luminous Intensity I_v / mcd $I_F = 20\text{mA}$ (Note 5)			Forward Voltage / V $I_F = 20\text{mA}$			Viewing Angle / Deg (Note 6)
			Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
WW05A3SRP4-N	Water Clear	Red	620	---	630	8200	10600	---	---	2.0	2.4	15°
Reverse Voltage = 5V						Reverse Current = 50 μ A						

Hoja de especificaciones

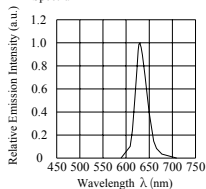
Forward Current vs.
Chromaticity Coordinate (λD)



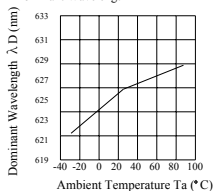
Forward Current vs.
Dominant Wavelength



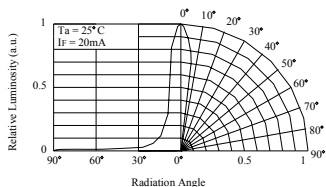
Spectrum



Ambient Temperature vs.
Dominant Wavelength

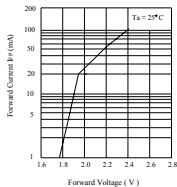


Directivity (Angle : 15°)

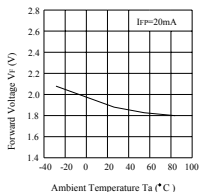


Hoja de especificaciones

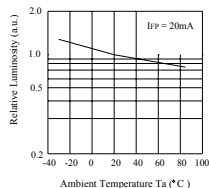
Forward Voltage vs.
Forward Current



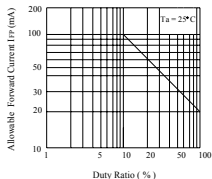
Ambient Temperature vs.
Forward Voltage



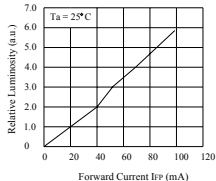
Ambient Temperature vs.
Relative Luminosity



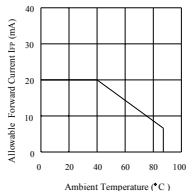
Duty Ratio vs.
Allowable Forward Current



Forward Current vs.
Relative Luminosity



Ambient Temperature vs.
Allowable Forward Current



Diseño de circuitos con diodos LED

Sí se requiere diseñar un circuito con diodos LEDs debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Color: El color determinarán las características eléctricas de los LEDs.

Diseño de circuitos con diodos LED

Sí se requiere diseñar un circuito con diodos LEDs debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

Color: El color determinarán las características eléctricas de los LEDs.

Encapsulado: Dependerán de la aplicación y principalmente el usuario que debe observar al LED (considerado como indicador luminoso).

Diseño de circuitos con diodos LED

Sí se requiere diseñar un circuito con diodos LEDs debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:

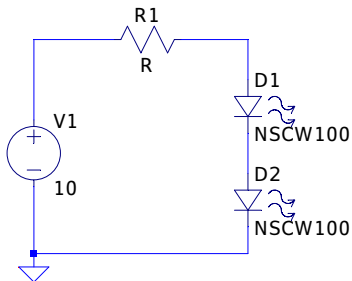
Color: El color determinarán las características eléctricas de los LEDs.

Encapsulado: Dependerán de la aplicación y principalmente el usuario que debe observar al LED (considerado como indicador luminoso).

Cantidad/Consumo: Hay una relación directa entre la cantidad de diodos LEDs a utilizar con el consumo de potencia. Este punto también está relacionado con el punto anterior.

Ejercicio

Determinar el valor de $R1$ para el siguiente circuito.



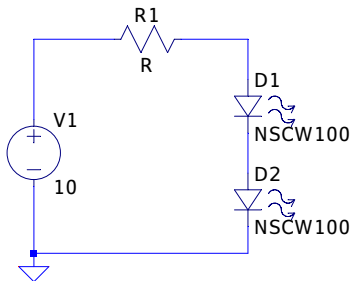
Ejercicio

Determinar el valor de R1 para el siguiente circuito.

Parámetros de los LEDs:

$$V_{F(\text{typ.})} = 3,6V @ (I_F = 20mA)$$

Analizando el circuito con L.K.V.:



$$V_1 = IR_1 + V_{D_1} + V_{D_2}$$

Sí consideramos $V_{D_1} = V_{D_2} = V_F = 3,6V$ e $I = I_F...$

$$R = \frac{V_1 - 2V_F}{I_F}$$

$$R = \frac{10V - 2 \times 3,6V}{20mA}$$

$$R = \frac{2,8V}{20mA} = 140\Omega$$

Simulación

Se proponen dos actividades de simulación usando modelos SPICE.

- 1 Implementar el circuito de la ejercitación anterior y obtener el punto de trabajo (.op) para cada elemento del circuito.
- 2 Analizar otros modelos de LEDs y observar el comportamiento de sus curva característica.

Simulación

Se proponen dos actividades de simulación usando modelos SPICE.

- ❶ Implementar el circuito de la ejercitación anterior y obtener el punto de trabajo (.op) para cada elemento del circuito.
- ❷ Analizar otros modelos de LEDs y observar el comportamiento de sus curva característica.

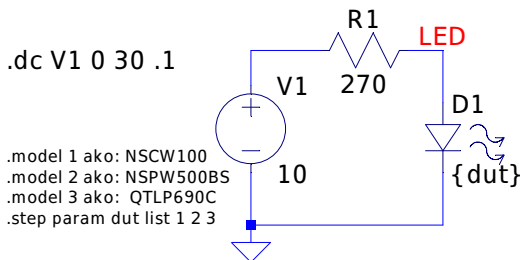


Tabla de contenidos

- 1 Fundamentos de la luz y óptica
- 2 Diodo Emisor de Luz (LED)
- 3 Optoacopladores y fotosensores**
- 4 Pantallas LCD y OLED
- 5 Futuro de la tecnología LED

Sección 3

Optoacopladores y fotosensores

Fotodiodos

Las fuentes luminosas constituyen una fuente única de energía. Ésta, transmitida como paquetes individuales llamados fotones, tiene un nivel directamente relacionado con la frecuencia de la onda luminosa viajera determinado por la siguiente ecuación:

$$W = \hbar f \quad [\text{joules}]$$

donde $\hbar$ es la llamada constante de Planck y es igual a $6,624 \times 10^{-34}$ joules por segundo. Claramente establece que, como $\hbar$ es una constante,

...la energía asociada con una onda de luz incidente está en relación directa con la frecuencia de ésta.

Fotodiodos

La frecuencia, a su vez, está relacionada directamente con la longitud de onda (distancia entre picos sucesivos) de la onda por la siguiente ecuación: dónde,

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

λ : longitud de onda

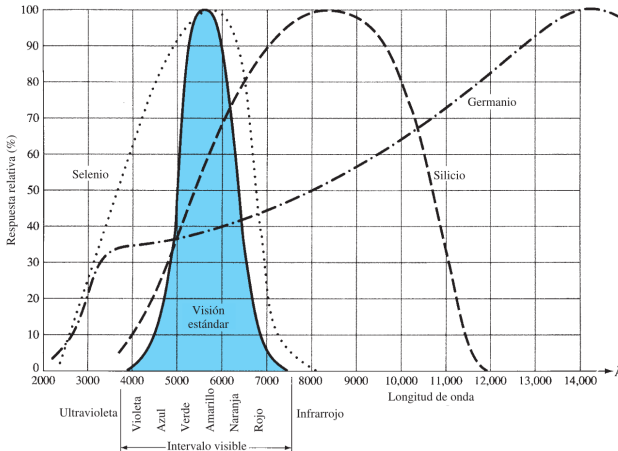
v : velocidad de la luz, $3 \times 10^8 m/s$

f : frecuencia de la onda viajera, Hz

La longitud de onda es importante porque determina el material que se tiene que utilizar en el dispositivo optoelectrónico.

Fotodiodos

La longitud de onda es importante porque determina el material que se tiene que utilizar en el dispositivo optoelectrónico. A continuación se muestran las respuestas espectrales relativas del germanio, silicio y selenio.



Fotodiodos

El número de electrones libres generados en cada material es proporcional a la *intensidad* de la luz incidente. La intensidad luminosa mide la cantidad de *flujo luminoso* que incide en un área de superficie particular. Por lo común, el flujo luminoso se mide en *lúmenes* (lm) o watts. Las dos unidades están relacionadas por

$$1\text{lm} = 1,496 \times 10^{-10}\text{W}$$

La intensidad luminosa se suele medir en lm/pie^2 , candelas-pie (fc) o W/m^2 , donde

$$1\text{lm}/\text{pie}^2 = 1\text{fc} = 1,609 \times 10^{-9}\text{W}/\text{m}^2$$

Fotodiodos

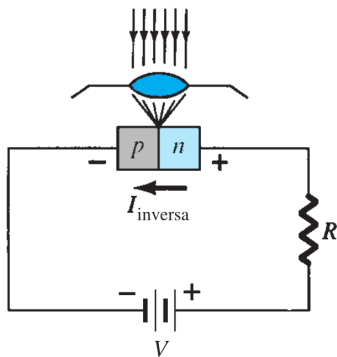
El fotodiodo es un dispositivo de unión p-n semiconductor cuya región de operación se limita a la región de polarización en inversa.

Fotodiodos

El fotodiodo es un dispositivo de unión p-n semiconductor cuya región de operación se limita a la región de polarización en inversa.

Pregunta...

¿Por qué cree que trabaja en la región inversa?



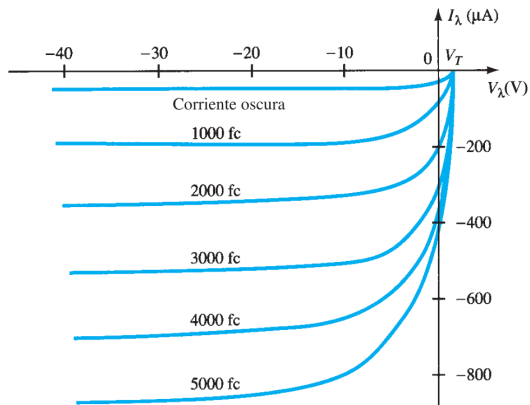
Fotodiodos

Respuesta:

Recuerde que cuando analizamos el funcionamiento del diodo la corriente de saturación en inversa está limitada a algunos microamperes. Esto se debe sólo a los portadores minoritarios térmicamente generados en los materiales tipo n y p. La aplicación de luz a la unión hace que se transfiera energía de las ondas luminosas viajeras incidentes (en forma de fotones) a la estructura atómica, y el resultado es una cantidad incrementada de portadores minoritarios y un nivel incrementado de corriente en inversa.

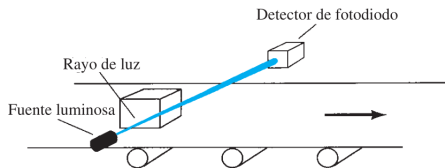
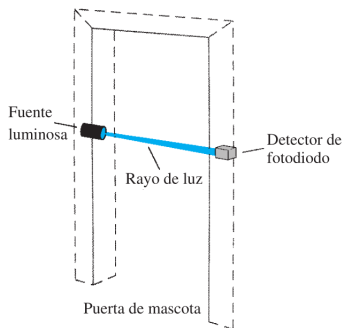
Fotodiodos

A continuación se muestran diferentes curvas en función de los niveles de intensidad. La corriente oscura es la que se dará sin iluminación aplicada. Observe que la corriente sólo regresará a cero con una polarización aplicada positiva igual a V_T .



Aplicaciones

Aquí se presentan dos aplicaciones básicas. En todos los casos el funcionamiento es similar, la corriente en inversa I_{λ} continuará fluyendo mientras el rayo luminoso no se interrumpa. Si el rayo se interrumpe, I_{λ} se reduce a la corriente oscura y activa la alarma o realiza la cuenta en una cinta transportadora.



Hoja de especificaciones



High Speed InGaAs PIN Photodiode

Product No: **MTPD2600-100**

Sensitivity Wavelength Range: 800nm~2600nm

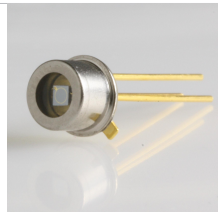
The MTPD2600-100 from Marktech, a high sensitivity and high reliability product series, is ideally suited for Optical Communication devices. Custom packaging options for this die is also available.

FEATURES

- > High Speed Response
- > TO-46 Metal Can Package
- > Active Area of 1.0mm Φ / High Sensitivity
- > Spectral Range 800nm - 2600nm

APPLICATIONS

- > High Speed Optical Communications
- > Industrial Controls
- > Security
- > LIDAR
- > Medical



Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

ITEMS	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Active Area	Φ	1.0	mm
Operating Temperature Range	Topr	-40 to +85	°C
Storage Temperature Range	Tstg	-40 to +125	°C



Hoja de especificaciones

Electrical & Optical Characteristics (Ta = 25°C)

ITEMS	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Breakdown Voltage	VR	IR=100uA	--	--	1	V
Sensitivity Range	λ	VR=0V	800	--	2600	nm
Dark Current	ID	VR=1V	--	--	200	uA
Capacitance	C	VR=0V	--	960	--	pF
Capacitance	C	VR=1V	--	280	--	pF
Responsivity *1	R	$\lambda=1880\text{nm}$	--	1.07	--	A/W
Shunt Resistance	RS	VR=10mV	--	3.3	--	kOhm
Quantum Efficiency *1	QE	$\lambda=1860\text{nm}$	--	70	--	%
Light Current @ $\lambda=1300\text{nm}$	IL	If=10mA	--	30	--	μA
Light Current @ $\lambda=1300\text{nm}$	IL	If=20mA	--	65	--	μA

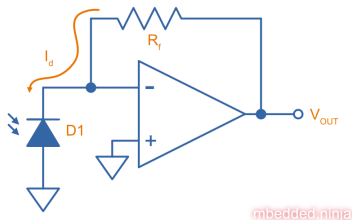
*1: As mounted on TO-46 header without resin coating or lens cap.

...ver más en PDF

Circuito básico

Debido a que la respuesta de los fotodiodos es un valor de corriente muy pequeño, es necesario implementar un *circuito acondicionador de señal*. En el siguiente circuito se implementa un amplificador de transimpedancia² basado en un amplificador operacional. Sí bien este dispositivo aún no se vio en su cursado, se presenta la función de transferencia de esta configuración:

$$V_{OUT} = I_D R_f$$

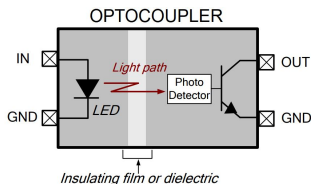


mbedded.ninja

²[https://](https://blog.mbedded.ninja/electronics/components/diodes/photodiodes/)

Optoacopladores

El aislador optoelectrónico es un dispositivo que incorpora muchas de las características descritas en la sección anterior. Es simplemente una cápsula que contiene un LED infrarrojo y un fotodetector semejante a un diodo de silicio, un par Darlington de transistores, SCR o un TRIAC. La respuesta de longitud de onda de cada dispositivo se ajusta de modo que sea lo más idéntica posible para obtener el mayor nivel de acoplamiento posible.



Pregunta...

¿Para qué aplicación cree que es necesario este tipo de dispositivo?

Optoacopladores

Algunos ejemplos típicos:

4N35: opto-transistor

H11C: opto-scr

MOC3022S: opto-triac

Tabla de contenidos

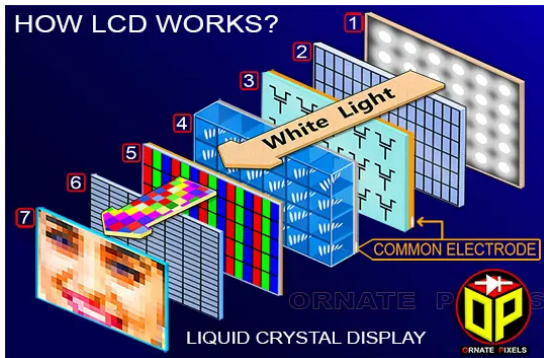
- 1 Fundamentos de la luz y óptica
- 2 Diodo Emisor de Luz (LED)
- 3 Optoacopladores y fotosensores
- 4 Pantallas LCD y OLED**
- 5 Futuro de la tecnología LED

Sección 4

Pantallas LCD y OLED

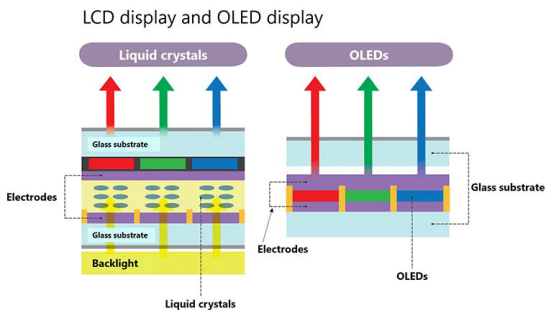
Pantallas LCD

- No emiten luz; modulan luz de fondo (retroiluminación)
- Funcionamiento con cristales líquidos y polarizadores
- Ventajas: bajo consumo en ambientes iluminados



Pantallas OLED

- Emisión directa de luz mediante materiales orgánicos
- Alto contraste, amplio ángulo de visión
- Desventajas: degradación, sensibilidad a humedad



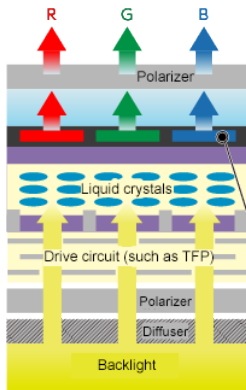
Comparativa LCD vs OLED

	LCD	OLED
Emisión propia	No	Sí
Contraste	Medio	Muy alto
Consumo	Bajo con luz ambiental	Variable
Vida útil y envejecimiento		Sensible

Comparativa LCD vs OLED

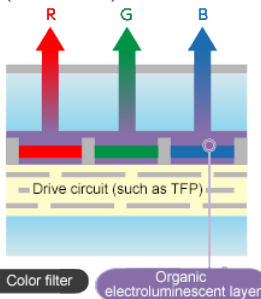
(a) LCD display

Controls transmission of backlight with liquid crystals



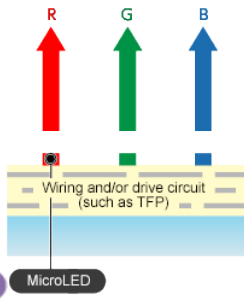
(b) OLED display

Emits light by passing current through an organic electroluminescent layer (self-luminous)



(c) MicroLED display

Emits light by passing current through inorganic microLEDs (self-luminous)



<https://techtimes.dexerials.jp/en/bonding/micro-led-future-technology/>

Tabla de contenidos

- 1 Fundamentos de la luz y óptica
- 2 Diodo Emisor de Luz (LED)
- 3 Optoacopladores y fotosensores
- 4 Pantallas LCD y OLED
- 5 Futuro de la tecnología LED

Sección 5

Futuro de la tecnología LED

Tendencias y Futuro de la Tecnología LED

- **MicroLEDs y MiniLEDs:** píxeles independientes de alta eficiencia para pantallas UHD y AR/VR.
- **LEDs de Perovskita (PeLEDs):** nuevas estructuras cristalinas con altísima eficiencia cuántica.
- **Quantum Dots:** conversión de color precisa y amplio gamut en displays.
- **Integración electrónica + óptica:** LED con controladores GaN integrados.
- **Pantallas OLED flexibles y transparentes:** nuevas aplicaciones en diseño e IoT.
- **Iluminación inteligente:** LEDs con control adaptativo (temperatura de color y red IoT).

Fuentes: Osram, Cree, Samsung Display, arXiv (2024), Accio Tech Trends.